

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM

GEOGRAAFIA

Sooritusprotsent

2026

Ees- ja perekonnanimi: _____

Isikukood:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kool: _____

Maakond/linn: _____

Punktide arv ülesannete kaupa

1.	2.	3.	4.	5.	Kokku
3	15	10	5	5	38

MEELESPEA

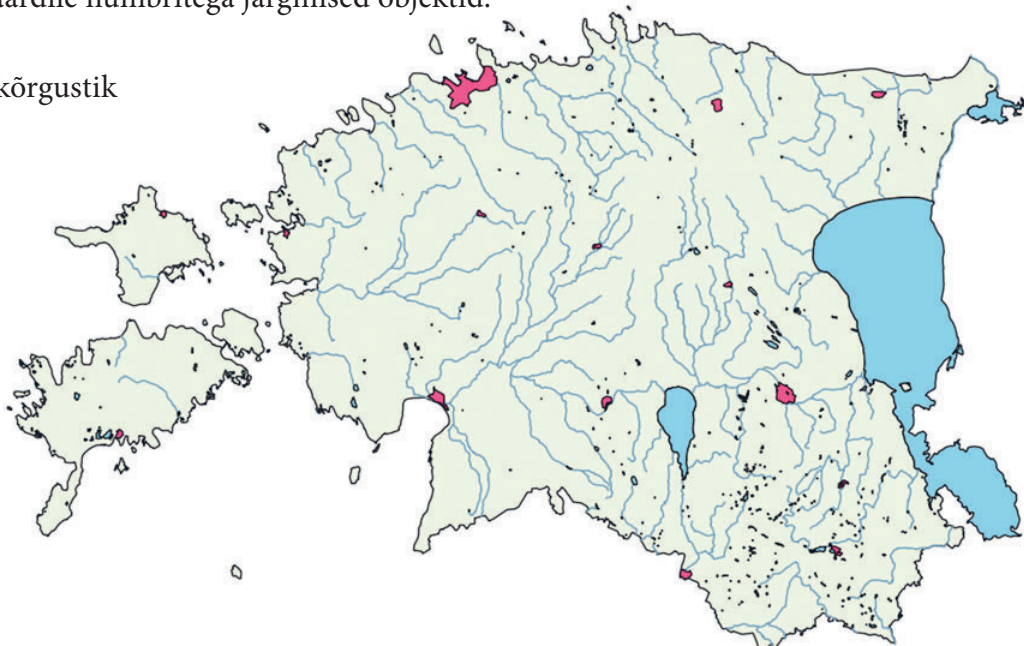
1. Kasuta pasta- või tindipliiatsit ja kirjuta eksamitöö loetava käekirjaga.
2. **Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt.**
3. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale vastuse sellele osale, mille hindamist sa ei soovi.
Korrektuurivahendite kasutamine on keelatud.
4. Mõtle rahulikult, ära kiirusta. I ja II osa lahendamiseks on aega kokku 150 minutit.
5. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.

I OSA

NB! Ülesannete lahendamisel ei või atlaseid kasutada.

1. Märki Eesti kaardile numbritega järgmised objektid:

1. Võrtsjärv
2. Pandivere kõrgustik
3. Viljandi
4. Muhumaa
5. Emajõgi
6. Narva veehoidla



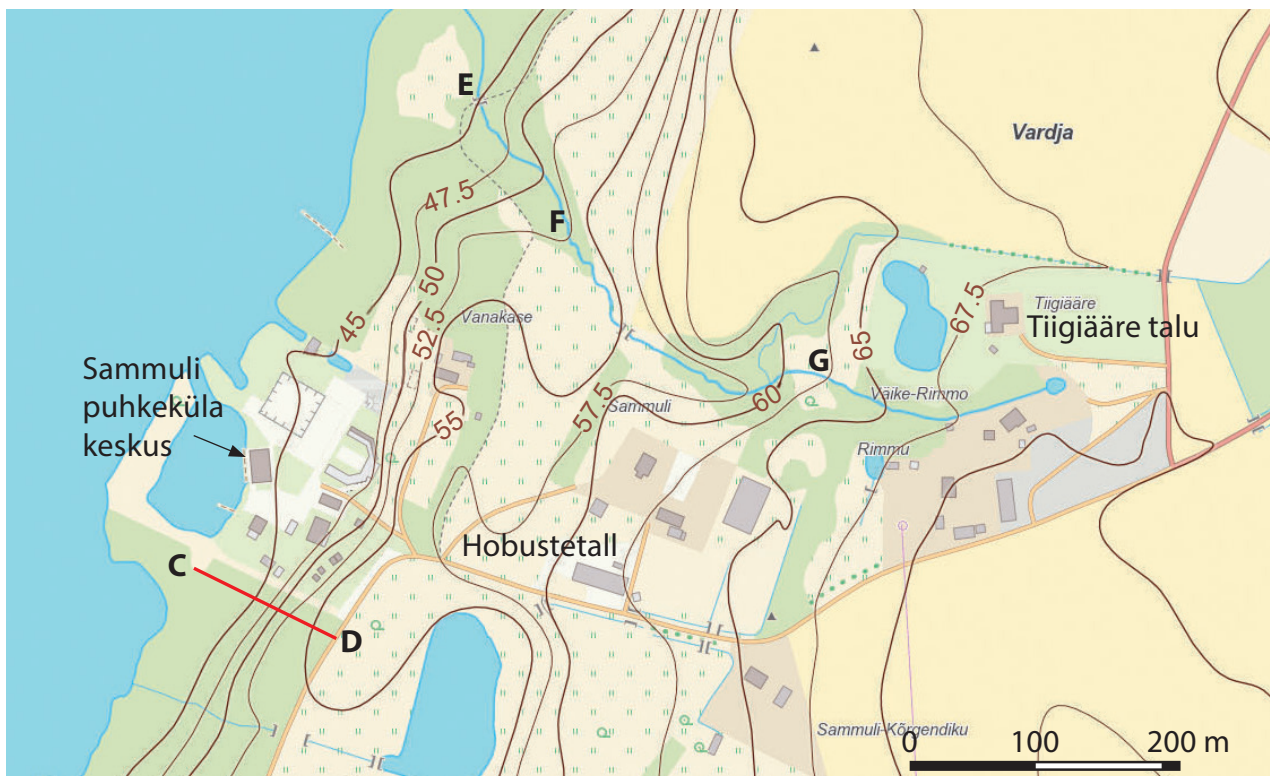
Täidab
hindaja
3 p

1

ÜL 1

2. Loe teksti, uuri kaarti ja fotosid ning täida ülesanded.

Igal suvel kohtuvad GLOBE koolide õpilased mõnes Eesti paigas, et õppida tegema õhu-, vee-, taimkatte- ja mullauuringuid. 2020. aastal kohtuti Viljandi järve idakaldal Sammuli puhkekülas.



- Fotol on tähega **A** tähistatud puhkeküla spordiväljak ja tähega **B** tiik. Tähistage need kohad samade tähtedega kaardil.
- Uuri kaarti ja fotot Sammuli puhkekülast. Mis ilmakaarest on foto tehtud? _____
- Kui kõrgel merepinnast asub puhkeküla spordiväljak? _____ meetrit.
- Sammuli puhkekülas saab ratsutada. Kui kaugel asub hobustetall linnulennult puhkeküla keskusest? _____

Ühe õpilasrühma ülesandeks oli uurida puhkeküla läheduses olevat oja. Kaardi põhjal tehti kindlaks, et oja lähe asub Tiigiääre talu lähedal asuvas väikeses tiigis 68 m kõrgusel merepinnast.

- Arvuta oja langus, kui Viljandi järve ääres on maapinna kõrgus 43 m.

Oja langus on _____

Täidab
hindaja
15 p

ÜL 2

HARIDUS- JA NOORTEAMET

1 p 2

1 p 3

0,5 p 4

1 p 5

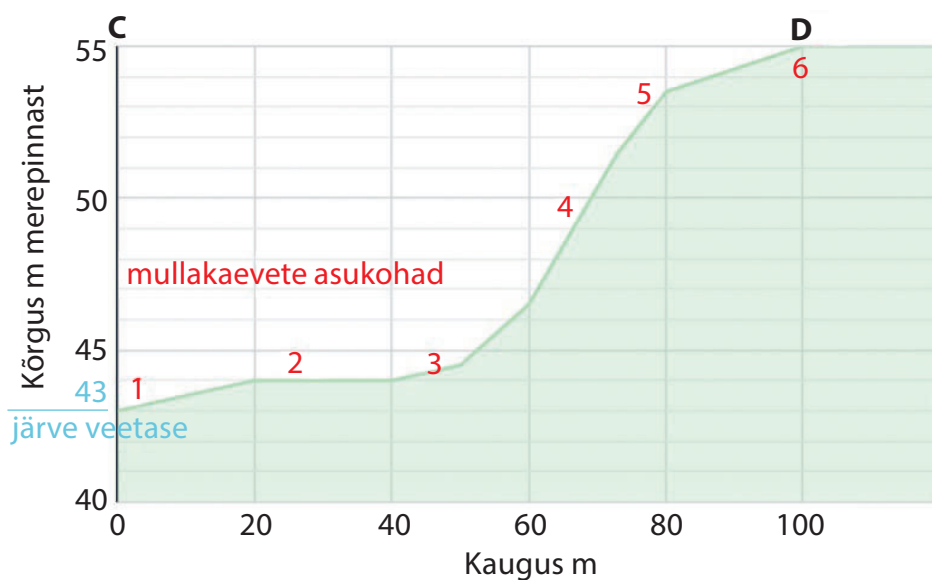
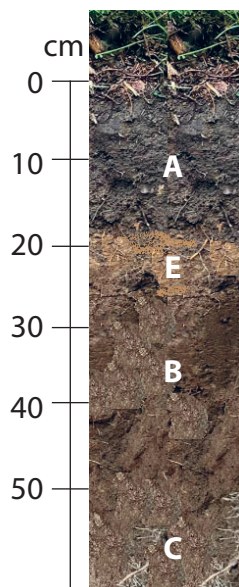
1 p 6

- f) Kui suur on kaardil horisontaalide lõikevahe? _____
- g) Kas oja voolukiirus on kiirem lõigus **EF** või **FG**? Miks? Täida lünk ja jooni alla õige lause lõpp.
Kiiremini voolab vesi lõigus _____, sest
- selles lõigus oja lookleb.
 - selles lõigus on lang suurem.
 - see lõik on lühem.

1 p 7

1 p 8

Teise rühma õpilased uurisid mulda. Puhkekülast lõuna pool metsas Viljandi järve ürgoru veerul märgiti maha 100 meetri pikkune lõik **CD** ning tehti kuus mullakaevet (Joonis 1). Esimene kaev tehti järve kaldal, järve veetasemega samal kõrgusel. Sealne muld oli turvastunud. Kuues kaev tehti ürgoru perval. Igas kaeves mõõdeti huumushorisoni tüsedust ja tulemused kanti tabelisse (Tabel 1).


Joonis 1. Mullakaevete asukohad lõigul **CD**


Joonis 2. Mullaprofiil

Tabel 1. Huumushorisoni tüsedus mullakaevetes

Mullakaev number	1	2	3	4	5	6
Huumushorisoni tüsedus	0 cm (turvas 1 m)	19 cm	40 cm	0 cm	10 cm	35 cm

Uuri tabelit ja jooniseid ning vasta küsimustele.

- h) Mis numbriga kaeves oli huumushorison kõige tüsedam? _____
- i) Mis tähega on tähistatud huumushorison mullaprofiili fotol (Joonis 2)? _____
- j) Millise numbriga kaevest on tehtud mullaprofiili foto (Joonis 2)? _____
- k) Miks oli järve ääres muld turvastunud? Põhjenda oma vastust. _____

1 p 9

1 p 10

0,5 p 11

1 p 12

l) Mida õpilased oma uuringuga teada soovisid? Vali sõnastatud uurimisküsimuste hulgast sobivaim ja tähista see **X**-ga.

- ☐ Kuidas uurida mulda?
- ☐ Kuidas mõjutab asukoht oru veerul huumushorisoni tusedust?
- ☐ Kuidas taimestik on seotud erosiooniga?
- ☐ Kas huumushorisoni tusedus erineb oru veerul?
- ☐ Mis kohas on kõige rohkem huumust?

1 p

 13

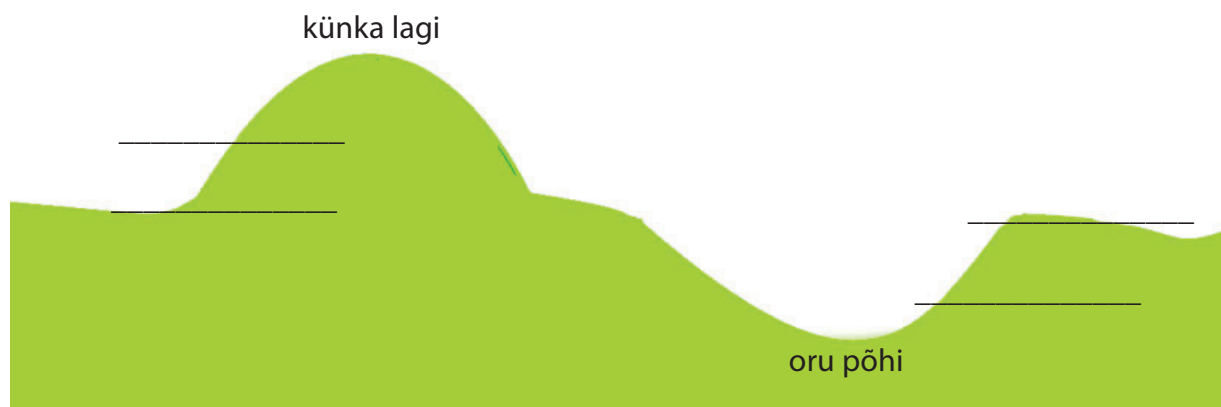
m) Mida võib tehtud uuringu põhjal huumushorisoni tuseduse ja maapinna kalde kohta järeldada? Tähista **X**-ga kaks seost.

- ☐ Seos maapinna kalde ja huumushorisoni tuseduse vahel puudub.
- ☐ Tasasel alal on huumushorison õhem.
- ☐ Mida suurem on maapinna kalle, seda õhem on huumushorison.
- ☐ Oru veerul pole huumushorisoni.
- ☐ Erosiooni tõttu on huumus oru veerult alla kantud.

2 p

 14

n) Paiguta joonisele sobivasse kohta mõisted *perv*, *veer*, *nõlv*, *jalam*.



2 p

 15

3. Loe teksti ja täida ülesanded.

Savi on sete, mis on tekkinud peamiselt merede ja järvede põhja settinud peeneteralisest materjalist. Tänu väga väikestele osakestele ei lase savi vett läbi. Märg savi on plastiline ning kergesti vormitav, kuivades muutub aga kõvaks ja võib praguneda. Põletamisel muutub savi kivitõvaks ehk paakub. See omadus võimaldab savist valmistada telliseid, ahjupotte, drenaažitorusid, katusekive, tarbeesemeid ja muud. Eestis oli varasemal ajal arvukalt kohalikke tellisetehaseid, kus valmistati käsitsi hea kvaliteediga telliseid, samuti katusekive.

Maapõueseaduse järgi jaotatakse savi tsemendisaviks, rasksulavaks, keraamiliseks ja keramsiidisaviks. Kui keramsiidisavi kõrgel temperatuuril põletada, siis see paisub ja tekivad poorse struktuuri ja tugeva koorikuga graanulid ehk kergkruus. Neid kasutatakse isolatsioon- ja täitematerjalina või kergplokkide valmistamiseks.

Eestis leidub savi üsna laialdaselt. Tsemenditööstuses kasutatakse peamiselt kambriumi sinisavi, mis avaneb Põhja-Eesti paekalda esisel alal. Sinisavi kasutamise eeliseks on tema suured varud, koostise suur püsivus laialdasel alal ja lasundi erakordne paksus (ca 70 m).

Kui seada ehitusmaavarad kaevandamisest tingitud keskkonnamõju suuruse järgi pingeritta, siis kõige väiksema mõjuga on savi kaevandamine, seejärel liiva ja kruusa kaevandamine. Savi kaevandamismaht on sageli väike ja kaevandamise tehnoloogia lihtne. Ka karjäärisesed teed tolmuvad vähem kui teiste ehitusmaavarade puhul. Savi kaevandamisega reeglina ei kaasne olulist mõju põhjaveele ja enamikes karjäärides aastaringselt ei töötata.

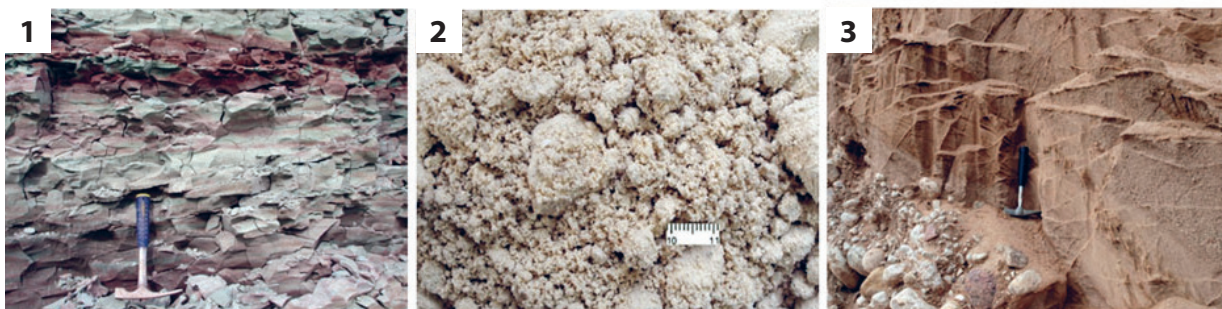
- a) Too kaks näidet selle kohta, milliseid ehitusmaterjale valmistatakse savist.

1 p

 16

- b) Millisel fotol on sinisavi? _____

1 p

 17


- c) Miks kasutatakse kambriumi sinisavi laialdaselt? _____

1 p

 18

- d) Miks on savi kaevandamise keskkonnamõju võrreldes liiva ja kruusa kaevandamisega väiksem?

1 p

 19

- e) Miks kasutatakse tiikide ja prügilate tihendamiseks just savi?

1 p

 20

f) Uuri kaarti ja fotot Kunda savikarjäärist. Vasta nende põhjal küsimustele.



1) Mis ilmakaares asub karjäär Kunda jõest ja pangaastangust?

Kunda jõest asub _____, pangaastangust _____

2) Mis on karjääri kõige sügavam koht/absoluutne sügavus? _____

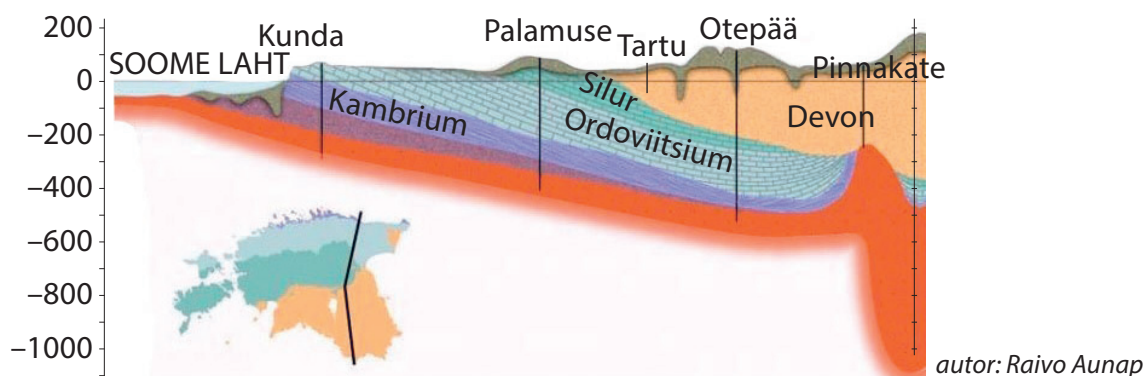
3) Kas savi kaevandatakse merepinnast kõrgemal või madalamal? _____

4p

21

HARIDUS- JA NOORTEAMET

g) Uuri Eesti geoloogilise läbilõike joonist.



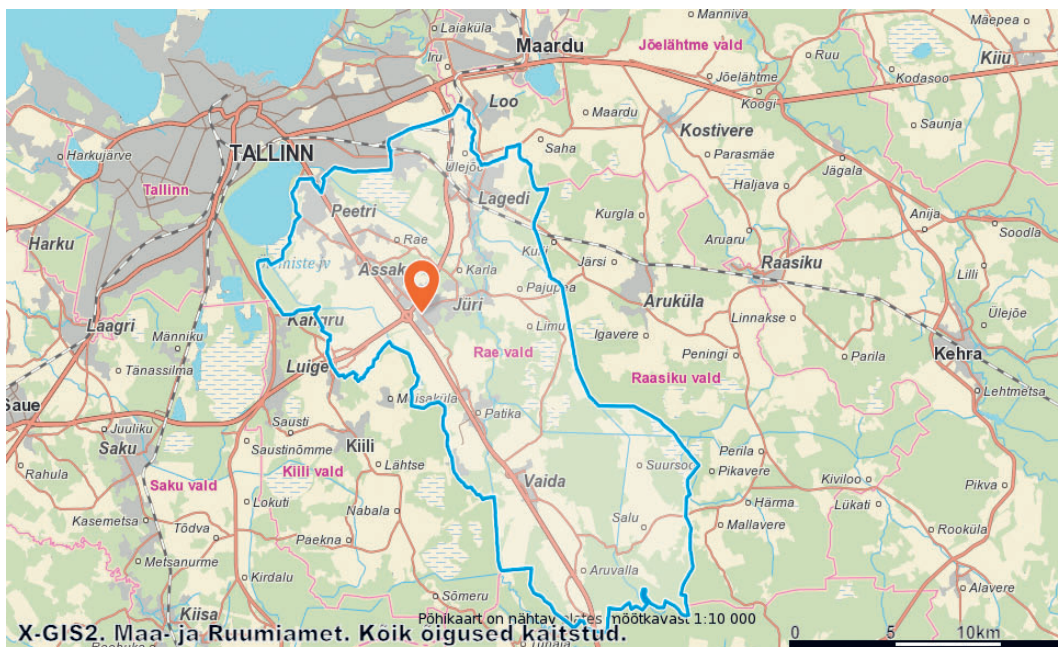
Miks kaevandatakse kambriumi sinisavi Põhja-Eesti rannikumadalikul, mitte Kesk- või Lõuna-Eestis, kuigi ka seal on aluspõhjas kambriumi kivimid?

1p

22

4. Loe teksti, uuri kaarte ja vasta küsimustele.

Rae vald on kiiresti arenev Eesti noorima elanikkonnaga omavalitsus – keskmine vanus on napilt 33 eluaastat. Vallas on hästi arenenud taristu, kaasaegsed koolid, lasteaiad, sportimisvõimalused ning mitmekesine kogukonnaelu. Valla põhjaosas on linnaline tiheasustus, lõuna pool aga elurikkad ja looduskaunid külamaastikud. Rae valda iseloomustab ka aktiivne ettevõtluskeskkond – tänu soodsale asukohale ja ühendustele on siia koondunud erinevad ettevõtted.



a) Too kaardi põhjal kaks näidet selle kohta, mis teeb valla asendi inimestele soodsaks elukohaks.

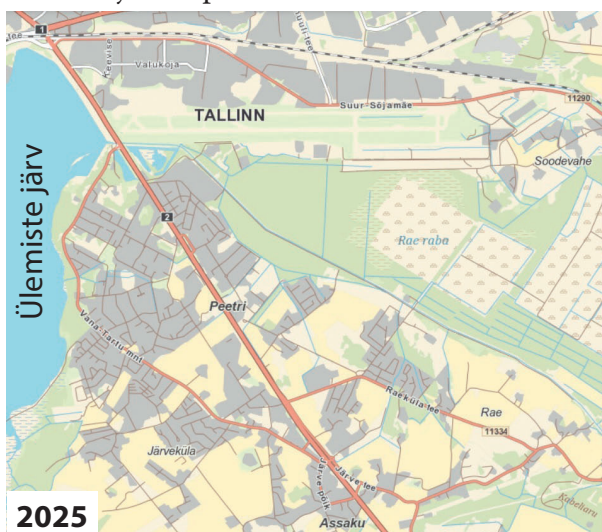
- 1) _____
- 2) _____

2p

b) Rae vallas on elanikke ~24 400 ja valla pindala on 207 km². Arvuta valla asustustihedus.

1p

c) Võrdle 1935. ja 2025. aasta kaarte Peetri asulast. Kirjuta vähemalt kaks olulist muutust, mis kaardile jäävas piirkonnas on toimunud.



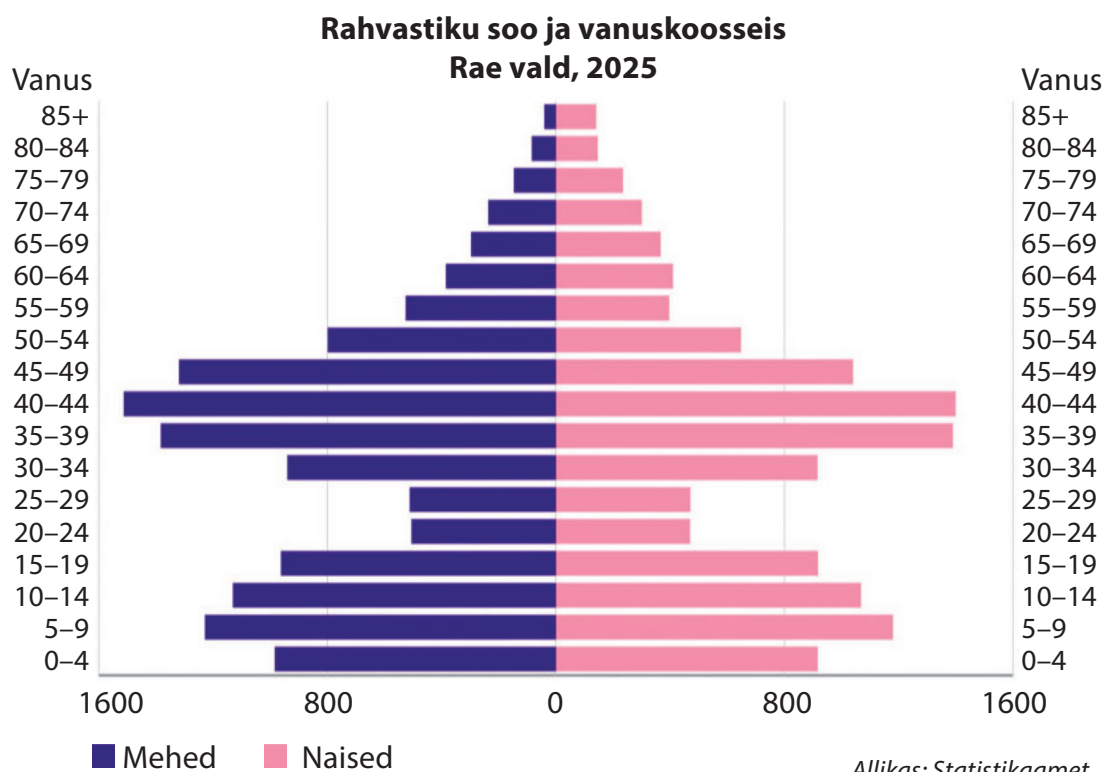
- 1) _____
- 2) _____

2p

5. Uuri Rae valla rahvastikupüramiidi ja kirjuta väite taha joonele, kas esitatud väide on tõene või väär. Juhul kui väide on väär, paranda see õigeks eitust kasutamata.

Täidab
hindaja
5 p

26 ÜL 5



Vanuserühmas 40–44 aastat on rohkem naisi kui mehi.

Vanuserühmades 0–14 aastat on inimesi rohkem kui eakate seas (üle 60).

Kõige vähem inimesi on vanuserühmades 20–29 aastat.

Rae vallas on üldiselt naisi rohkem kui mehi kõigis vanuserühmades.
